

Laboratorium 3 – Użytkownicy, grupy i kontrola dostępu w Ubuntu Server

Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest poznanie sposobu, w jaki system Linux rozpoznaje użytkowników oraz kontroluje ich dostęp do plików i katalogów.

Podczas ćwiczenia utworzysz kilka kont użytkowników, połączysz wybrane konta w grupę, przygotujesz zasoby o różnych poziomach dostępu, a następnie sprawdzisz ich działanie, pracując jako różni użytkownicy.

Po wykonaniu ćwiczenia powinieneś potrafić:

- sprawnie poruszać się po systemie plików Linux,
- rozróżniać ścieżkę bezwzględną, względną i katalog domowy,
- tworzyć, kopiować, przenosić i usuwać pliki oraz katalogi,
- odczytywać zawartość plików tekstowych,
- interpretować podstawowe komunikaty błędów terminala,
- sprawdzać tożsamość użytkownika,
- tworzyć użytkowników i grupy,
- przypisywać użytkowników do grup,
- interpretować zapis uprawnień **rwX**,
- zmieniać właściciela, grupę i prawa dostępu,
- testować dostęp do zasobów jako różni użytkownicy.

Czas pracy

4 jednostki lekcyjne po 45 minut.

Ważne

Podczas tego laboratorium wszystkie operacje na użytkownikach, grupach i uprawnieniach wykonuj wyłącznie zgodnie z instrukcją.

Nie zmieniaj uprawnień katalogów systemowych takich jak `/etc`, `/usr`, `/bin`, `/var` ani `/root`.

Nie stosuj polecenia:

```
chmod 777
```

jako sposobu rozwiązywania problemów z dostępem.

Zmiana uprawnień powinna wynikać z określonej potrzeby.

Część 1 – Ścieżki i operacje na plikach

Przed rozpoczęciem pracy z użytkownikami i uprawnieniami należy swobodnie poruszać się po systemie plików.

1. Przejdź do swojego katalogu domowego:

```
cd ~
```

2. Sprawdź jego pełną ścieżkę:

```
pwd
```

3. Utwórz katalog przeznaczony do wykonywania ćwiczeń:

```
mkdir lab3  
cd lab3
```

4. Utwórz w nim katalogi:

```
mkdir dokumenty kopie archiwum
```

5. Sprawdź utworzoną strukturę:

```
ls -l
```

6. Przejdź do katalogu **dokumenty** za pomocą ścieżki względnej.

7. Utwórz plik:

```
nano raport.txt
```

Wpisz w nim kilka wierszy dowolnego tekstu, a następnie zapisz plik.

8. Wyświetl jego zawartość:

```
cat raport.txt
```

9. Wróć do katalogu **lab3**.

10. Skopiuj plik **raport.txt** do katalogu **kopie**:

```
cp dokumenty/raport.txt kopie/
```

11. Zmień nazwę skopiowanego pliku:

```
mv kopie/raport.txt kopie/raport-kopia.txt
```

12. Skopiuj plik ponownie do katalogu **archiwum**, korzystając tym razem ze ścieżki bezwzględnej.

Najpierw ustal pełną ścieżkę swojego katalogu za pomocą:

```
pwd
```

13. Sprawdź zawartość wszystkich trzech katalogów.
14. Usuń plik znajdujący się w katalogu **archiwum**.
15. W sprawozdaniu wyjaśnij:

Czym różni się ścieżka bezwzględna od względnej?

16. Wyjaśnij również znaczenie symbolu:

~

Część 2 – Odczytywanie plików i wykonywanie programów

1. Przejdź do katalogu:

```
~/lab3/dokumenty
```

2. Wyświetl początek pliku `/etc/passwd`:

```
head /etc/passwd
```

3. Wyświetl jego końcowe wiersze:

```
tail /etc/passwd
```

4. Otwórz plik za pomocą programu:

```
less /etc/passwd
```

Program `less` możesz zakończyć klawiszem:

```
q
```

5. Utwórz plik:

```
nano test.sh
```

Umieść w nim:

```
#!/bin/bash  
echo "Skrypt zostal uruchomiony."  
whoami
```

6. Zapisz plik.

7. Sprawdź jego prawa dostępu:

```
ls -l test.sh
```

8. Spróbuj uruchomić plik:

```
./test.sh
```

Zanotuj otrzymany rezultat.

9. Nadaj właścicielowi pliku prawo wykonywania:

```
chmod u+x test.sh
```

10. Sprawdź ponownie prawa:

```
ls -l test.sh
```

11. Uruchom skrypt jeszcze raz:

```
./test.sh
```

12. W sprawozdaniu odpowiedz:

Jaką zmianę spowodowało polecenie `chmod u+x test.sh`?

Część 3 – Komunikaty błędów

Komunikat błędu jest dla administratora informacją o tym, co nie powiodło się podczas wykonywania polecenia.

1. Wykonaj:

```
ls /root
```

2. Zanotuj komunikat systemu.
3. Następnie wykonaj:

```
cat ~/plik_ktorego_nie_ma.txt
```

4. Na końcu wpisz nieistniejące polecenie:

```
nieistniejacepolecenie
```

5. W sprawozdaniu przygotuj tabelę:

Komunikat	Co może oznaczać?
Permission denied	
No such file or directory	
command not found	

6. Odpowiedz:

Dlaczego administrator powinien czytać komunikat błędu zamiast od razu ponawiać polecenie z użyciem `sudo`?

Część 4 – Tożsamość użytkownika

Każda osoba pracująca w systemie działa jako określony użytkownik. System wykorzystuje tę tożsamość między innymi podczas sprawdzania dostępu do plików i katalogów.

1. Sprawdź aktualnego użytkownika:

```
whoami
```

2. Wyświetl dokładniejsze informacje:

```
id
```

3. Wyświetl grupy, do których należysz:

```
groups
```

4. Odszukaj informacje o swoim użytkowniku:

```
getent passwd NAZWA_UZYTKOWNIKA
```

5. Zanotuj:

- nazwę użytkownika,
- UID,
- podstawowy GID,
- katalog domowy,
- używaną powłokę.

6. Sprawdź również informacje o użytkowniku **root**:

```
id root
```

7. W sprawozdaniu odpowiedz:

Dlaczego nie powinno się wykonywać codziennej pracy jako użytkownik root?

Część 5 – Tworzenie użytkowników

Na potrzeby dalszych ćwiczeń przygotujesz trzy dodatkowe konta.

1. Utwórz użytkownika:

```
sudo adduser agent1
```

2. Ustaw hasło takie samo jak nazwa użytkownika.

Pozostałe informacje opisowe można pozostawić puste.

3. W ten sam sposób utwórz:

```
agent2  
agent3
```

4. Sprawdź utworzone konta:

```
id agent1
id agent2
id agent3
```

5. Sprawdź katalog:

```
ls -l /home
```

6. Zwróć uwagę, że każdy użytkownik otrzymał własny katalog domowy.

7. Przełącz się na użytkownika `agent1`:

```
su - agent1
```

8. Sprawdź:

```
whoami
pwd
```

9. Zwróć uwagę na zmianę znaku zachęty terminala.

10. Wróć do swojego podstawowego konta:

```
exit
```

11. W sprawozdaniu odpowiedz:

Co zmieniło się po wykonaniu `su - agent1`?

Część 6 – Grupy użytkowników

Grupy pozwalają nadawać wspólne uprawnienia kilku użytkownikom.

1. Utwórz grupę:

```
sudo groupadd operatorzy
```

2. Dodaj użytkownika `agent1` do grupy:

```
sudo usermod -aG operatorzy agent1
```

3. Dodaj do tej samej grupy użytkownika `agent2`.

4. Użytkownika `agent3` nie dodawaj do grupy.
5. Sprawdź zawartość grupy:

```
getent group operatorzy
```

6. Sprawdź również:

```
id agent1
id agent2
id agent3
```

7. W sprawozdaniu przygotuj tabelę:

Użytkownik	Czy należy do grupy operatorzy?
agent1	
agent2	
agent3	

8. Odpowiedz:

Dlaczego wygodniej jest nadać określone uprawnienia grupie niż każdemu użytkownikowi osobno?

Część 7 – Właściciel, grupa i inni użytkownicy

1. Utwórz katalog:

```
sudo mkdir -p /srv/arena
```

2. Utwórz plik:

```
sudo touch /srv/arena/dane.txt
```

3. Sprawdź jego właściciela i prawa:

```
ls -l /srv/arena/dane.txt
```

4. Zmień właściciela pliku na użytkownika `agent1`:

```
sudo chown agent1 /srv/arena/dane.txt
```

5. Zmień grupę pliku na operatorzy:

```
sudo chgrp operatorzy /srv/arena/dane.txt
```

6. Sprawdź wynik:

```
ls -l /srv/arena/dane.txt
```

Powinieneś potrafić wskazać:

- właściciela,
- grupę,
- prawa właściciela,
- prawa grupy,
- prawa pozostałych użytkowników.

Część 8 – Uprawnienia do plików

W zapisie liczbowym stosowane są wartości:

Prawo	Wartość
r	4
w	2
x	1

Przykładowo:

6 = 4 + 2 = rw-

4 = r--

0 = ---

1. Nadaj plikowi dane.txt prawa:

```
sudo chmod 640 /srv/arena/dane.txt
```

2. Sprawdź rezultat:

```
ls -l /srv/arena/dane.txt
```

3. Określ, jakie prawa posiada:

- właściciel,
- grupa,

- pozostali użytkownicy.

4. Zaloguj się jako `agent1`:

```
su - agent1
```

5. Wpisz do pliku:

```
echo "Wiadomosc od agent1" > /srv/arena/dane.txt
```

6. Wyświetl plik:

```
cat /srv/arena/dane.txt
```

7. Wróć do głównego użytkownika:

```
exit
```

8. Zaloguj się jako `agent2`.

9. Spróbuj odczytać plik:

```
cat /srv/arena/dane.txt
```

10. Spróbuj dopisać do niego tekst:

```
echo "Wiadomosc od agent2" >> /srv/arena/dane.txt
```

11. Zanotuj wynik obu prób.

12. Wykonaj analogiczne testy jako `agent3`.

13. Wróć na swoje konto student.

14. W sprawozdaniu wyjaśnij, dlaczego przy uprawnieniach:

```
-rw-r-----
```

użytkownicy otrzymali różne rezultaty.

Część 9 – Uprawnienia do katalogów

Uprawnienia do katalogu mają inne znaczenie niż uprawnienia do pliku.

1. Utwórz katalog:

```
sudo mkdir /srv/arena/wspolny
```

2. Ustaw jego grupę:

```
sudo chgrp operatorzy /srv/arena/wspolny
```

3. Nadaj prawa:

```
sudo chmod 770 /srv/arena/wspolny
```

4. Sprawdź:

```
ls -ld /srv/arena/wspolny
```

5. Zaloguj się jako `agent1`.

6. Spróbuj:

```
cd /srv/arena/wspolny
touch plik-agent1.txt
ls -l
```

7. Wróć na konto główne.

8. Zaloguj się jako `agent2`.

9. Sprawdź, czy możesz:

- wejść do katalogu,
- wyświetlić jego zawartość,
- utworzyć nowy plik.

10. Wykonaj te same testy jako `agent3`.

11. W sprawozdaniu zapisz wyniki w tabeli:

Użytkownik	Wejście	Odczyt zawarto- ści	Utworzenie pliku
agent1			
agent2			
agent3			

12. Odpowiedz:

Co oznacza prawo `x` w przypadku katalogu?

Część 10 – Mini-symulacja: strefy dostępu

W tej części nie otrzymasz wszystkich gotowych poleceń.

Twoim zadaniem jest przygotowanie zasobów zgodnie z wymaganiami administratora.

Możesz wykorzystać między innymi polecenia:

```
mkdir
touch
nano
ls -l
ls -ld
chmod
chown
chgrp
id
groups
su
```

Wymaganie 1 – plik tajny

Przygotuj plik:

```
/srv/arena/sekret.txt
```

tak, aby:

- właścicielem był `agent1`,
- grupą była `operatorzy`,
- `agent1` mógł go odczytywać i modyfikować,
- `agent2` mógł go wyłącznie odczytać,
- `agent3` nie miał do niego dostępu.

Wpisz do pliku:

KOD: LINUX-ACCESS

Przetestuj wymagania jako każdy z trzech użytkowników.

Wymaganie 2 – katalog zespołu

Przygotuj katalog:

```
/srv/arena/wymiana
```

tak, aby:

- użytkownicy `agent1` i `agent2` mogli do niego wejść,
- mogli wyświetlać jego zawartość,
- mogli tworzyć w nim pliki,
- użytkownik `agent3` nie mógł wejść do katalogu.

Wymaganie 3 – informacja publiczna

Przygotuj:

`/srv/arena/publiczne/info.txt`

tak, aby:

- każdy użytkownik mógł odczytać plik,
- zwykli użytkownicy nie mogli go modyfikować.

Wpisz w nim:

To jest informacja publiczna.

Wymaganie 4 – skrypt zespołu

Utwórz:

`/srv/arena/start.sh`

o zawartości:

```
#!/bin/bash
echo "Dostep uzyskany przez:"
whoami
```

Skonfiguruj właściciela, grupę i prawa tak, aby:

- właścicielem był `agent1`,
- grupą była `operatorzy`,
- `agent1` mógł czytać, modyfikować i uruchamiać skrypt,
- `agent2` mógł go czytać i uruchamiać,
- `agent3` nie miał dostępu.

Po wykonaniu konfiguracji przetestuj działanie skryptu jako każdy użytkownik.

Część 11 – Audyt konfiguracji

Po wykonaniu wszystkich zadań wróć na swoje podstawowe konto.

1. Sprawdź użytkowników:

```
id agent1
id agent2
id agent3
```

2. Sprawdź grupę:

```
getent group operatorzy
```

3. Wyświetl strukturę katalogu:

```
ls -la /srv/arena
```

4. Sprawdź osobno prawa katalogów:

```
ls -ld /srv/arena/*
```

5. W sprawozdaniu przygotuj końcową tabelę:

Zasób	Właściciel	Grupa	Uprawnienia
sekret.txt			
wymiana			
publiczne			
info.txt			
start.sh			

Część 12 – Podsumowanie i pytania kontrolne

W sprawozdaniu odpowiedz własnymi słowami na poniższe pytania.

1. Czym różni się użytkownik od grupy?
2. Czym różni się użytkownik zwykły od użytkownika root?
3. Do czego służy `sudo`?
4. Jak można sprawdzić UID użytkownika i grupy, do których należy?
5. Co oznaczają trzy kolejne zestawy znaków w zapisie:

```
-rwxr-x---
```

6. Co oznacza `r`, `w` oraz `x` w przypadku zwykłego pliku?
7. Co oznacza `r`, `w` oraz `x` w przypadku katalogu?
8. Jaka jest różnica między `chmod`, `chown` i `chgrp`?
9. Dlaczego po zmianie uprawnień należy je przetestować jako odpowiedni użytkownik?
10. Na czym polega zasada najmniejszych uprawnień?
11. Dlaczego nadawanie wszystkim użytkownikom pełnych praw nie jest dobrym sposobem rozwiązywania problemów z dostępem?
12. Co oznacza komunikat `Permission denied`?
13. Dlaczego użytkownik może znać pełną ścieżkę do pliku, a mimo tego nie mieć możliwości jego odczytania?
14. Czym różni się skopiowanie pliku poleceniem `cp` od jego przeniesienia poleceniem `mv`?

Wymagania dotyczące sprawozdania

Sprawozdanie z ćwiczenia powinno zawierać:

- cel ćwiczenia,
- krótkie wyjaśnienie ścieżek bezwzględnych i względnych,
- opis wykorzystanych poleceń do pracy z plikami,
- tabelę dotyczącą podstawowych komunikatów błędów,
- informacje o utworzonych użytkownikach,
- informacje o grupie operatorzy,
- wyjaśnienie zapisu praw `rwX`,
- wyniki testów dostępu do pliku `dane.txt`,
- wyniki testów katalogu `wspolny`,
- opis sposobu realizacji części **Mini-symulacja: strefy dostępu**,
- końcową tabelę właścicieli, grup i uprawnień zasobów z katalogu `/srv/arena`,
- od 5 do 8 czytelnych zrzutów ekranu dokumentujących najważniejsze etapy ćwiczenia,
- odpowiedzi na pytania kontrolne,
- ewentualne napotkane problemy i sposób ich rozwiązania,
- własne wnioski z ćwiczenia.

Uwaga:

Nie wykonuj zrzutu ekranu po każdym poleceniu.

W przypadku tego laboratorium szczególnie ważne jest pokazanie w sprawozdaniu **wyniku testu**, a nie wyłącznie samego polecenia zmieniającego uprawnienia.